



# BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2016

## SCIENCES PHYSIQUES

Classe : Troisième

### EXERCICE 1 (4 points)

Une solution d'acide chlorhydrique ( $\text{H}^+ + \text{Cl}^-$ ) de molarité  $C = 2 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$  est obtenue par dissolution de gaz chlorhydrique dans 200 mL d'eau pure. La dissolution s'est faite sans changement de volume.

1.1) Détermine, en g/L, la concentration massique de la solution.

1.2) On neutralise 80 mL de cette solution par une solution d'hydroxyde de sodium ( $\text{Na}^+ + \text{HO}^-$ ). À l'équivalence, un volume de 40 mL de cette base est utilisé.

Calcule la concentration molaire de la solution basique d'hydroxyde de sodium.

1.3) On verse les 120 mL d'acide restant sur de la grenaille de zinc (Zn) en excès.

1.3.1) Écris l'équation-bilan de la réaction.

1.3.2) Trouve le volume de dihydrogène dégagé par cette réaction.

### EXERCICE 2 (4 points)

Le méthane ( $\text{CH}_4$ ) est un gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Le traitement des déchets enfouis permet de récupérer le méthane pour le brûler ou l'utiliser.

2.1) À quelle famille d'hydrocarbures appartient le méthane ?

2.2) Écris la formule générale de cette famille.

2.3) Écris l'équation-bilan de la combustion complète du méthane.

2.4) Calcule le volume de dioxygène nécessaire à la combustion complète de 320 g de méthane. (Le volume molaire est 24 L/mol.)

2.5) Trouve la masse de dioxyde de carbone formé après la combustion.

### EXERCICE 3 (6 points)

Une lentille convergente a une vergence  $C = 40 \delta$ . Un objet droit  $AB$ , de hauteur 2 cm, est placé devant cette lentille et perpendiculairement à l'axe optique principal. Le point  $A$  étant sur l'axe. L'image  $A'B'$  de l'objet  $AB$  est située à une distance  $OA' = 5 \text{ cm}$ .

3.1) Calcule la distance focale de cette lentille.

3.2) Construis l'image  $A'B'$  de l'objet  $AB$ .

3.3) Détermine la hauteur de l'image  $A'B'$  et la distance  $OA$ .

3.4) Construis l'image de ce même objet  $AB$ , donnée par une lentille divergente de distance focale 1,5 cm sachant que la distance  $OA = 4$  cm.

#### EXERCICE 4 (6 points)

La quantité d'énergie dégagée par effet Joule par une résistance chauffante est  $E = 60$  kJ. L'intensité du courant qui la parcourt pendant 5 min est égale à 2 A.

4.1) Énonce la loi de Joule.

4.2) Calcule la valeur  $R_1$  de cette résistance chauffante.

4.3) Trouve la tension  $U$  entre les bornes de cette résistance.

4.4) Cette résistance chauffante est un conducteur ohmique. On l'associe à un résistor de résistance  $R_2$  inconnue. La résistance équivalente à l'ensemble  $R_1$  et  $R_2$  est de  $20\Omega$ .

4.4.1) Les conducteurs de résistances  $R_1$  et  $R_2$  sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifie ta réponse.

4.4.2) Calcule la valeur de la résistance  $R_2$ .

FIN DU SUJET